กรณีศึกษา: จากไฟล์ Excel 6 ไฟล์ เป็นฐานข้อมูลเดียวที่ตรวจสอบได้

ร้านสมมติ: ค้าปลีก-ค้าส่งของใช้ในบ้านและวัสดุก่อสร้าง · Jalentiq Analytics · งานตัวอย่างบริการ Database Design & Setup

> **ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติ** สร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างผลงาน ไม่ใช่ข้อมูลของร้านจริง และตัวเลขกำไรต่าง ๆ เป็นค่าที่ตั้งในข้อมูลสมมติ ไม่ใช่ค่ามาตรฐานของธุรกิจจริง

1. ร้านและปัญหาเดิม

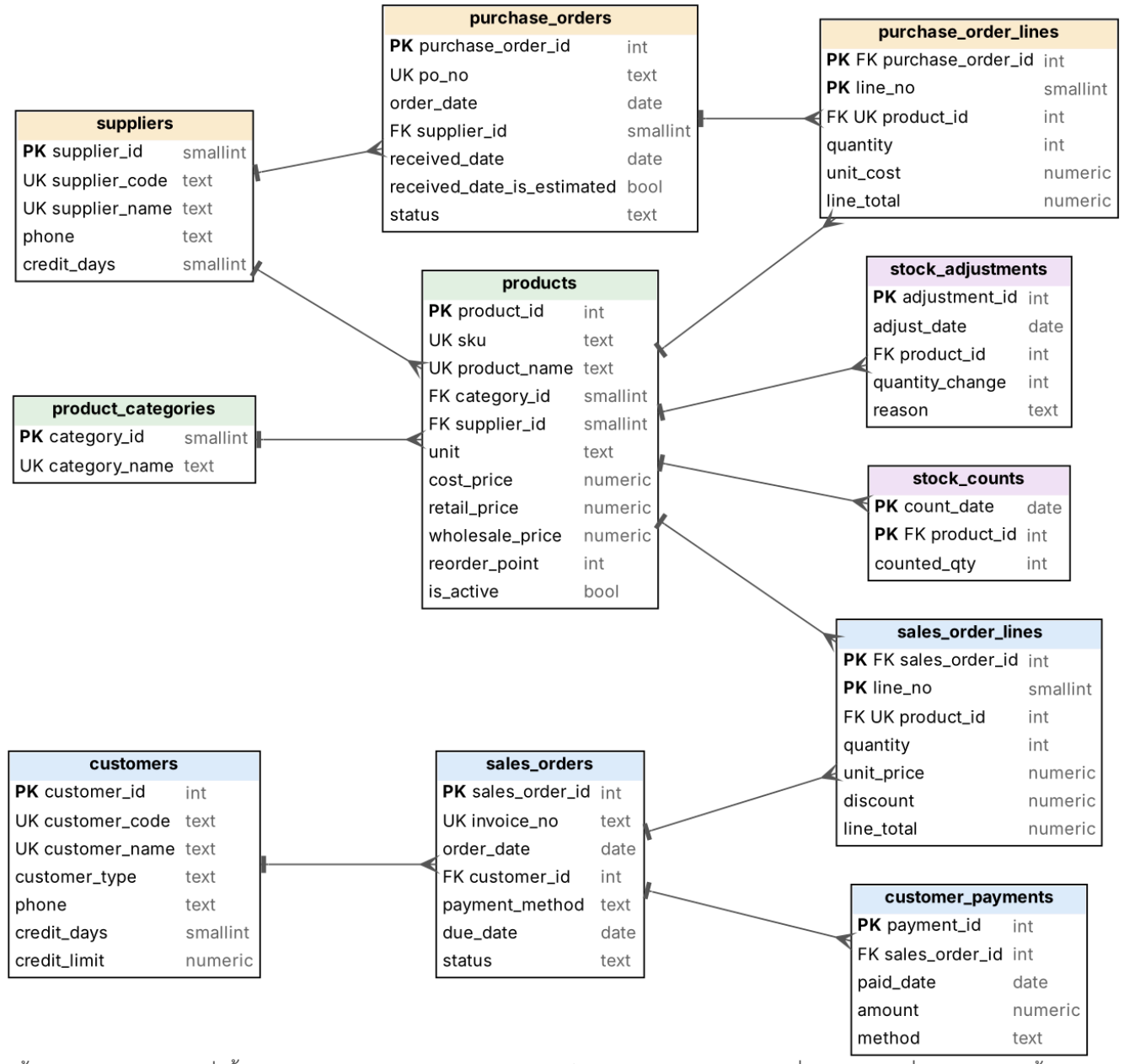
ร้านขายทั้งหน้าร้าน (ปลีก) และขายให้ช่างหรือร้านเล็ก (ส่ง, ขายเชื่อได้) มีข้อมูล 12 เดือน (พ.ย. 2568 – ต.ค. 2569): 9,013 บิล, 16,730 รายการขาย, 250 สินค้า, 150 ลูกค้า, 25 ผู้จำหน่าย, 1,197 ใบสั่งซื้อ ข้อมูลกระจายอยู่ใน **6 ไฟล์ Excel** ที่แต่ละไฟล์จดไม่เหมือนกัน

ปัญหาที่พบในไฟล์เดิม	จำนวนที่พบ
วันที่จดปนกัน 3 แบบ (เซลล์วันที่ / ข้อความ ค.ศ. / ข้อความ พ.ศ. ทั้ง 4 และ 2 หลัก)	สมุดขาย ใบสั่งซื้อ และบันทึกรับชำระ
ชื่อสินค้าในสมุดขายพิมพ์ไม่ตรงทะเบียน (เว้นวรรคเกิน ตัวพิมพ์ ตกพยัญชนะ)	1,325 แถว
ตัวเลขเก็บเป็นข้อความ เช่น "1,250.00"	มากกว่า 8,000 ช่อง
แถวซ้ำจากการคัดลอก	45 แถว
แถวสรุปยอดรายวันแทรกกลางตาราง	78 แถว
ยอดรวมในสมุดไม่ตรงกับ จำนวน×ราคา−ส่วนลด	8 แถว
ระบุสินค้าไม่ได้ (เช่น "ของแถม", "เบ็ดเตล็ด")	56 แถว
ใบสั่งซื้อไม่มีวันที่รับของ	6 ใบ
รหัสสินค้าซ้ำ / พิมพ์เล็ก-ใหญ่ไม่ตรง	4 / 5 รายการ
เลขที่บิลในไฟล์รับชำระพิมพ์ผิดรูปแบบ	31 แถว

2. สิ่งที่ทำ

- **ออกแบบ** โครงสร้างข้อมูล 11 ตารางหลัก (+1 ตารางบันทึกรายการที่ต้องให้ร้านยืนยัน) พร้อมกฎป้องกันข้อมูลผิด 64 ข้อ เช่น บิลต้องมีลูกค้าจริง จำนวนต้องมากกว่า 0 ราคาส่งต้องไม่สูงกว่าราคาปลีก บิลเครดิตต้องมีวันครบกำหนด
- **สร้างฐานข้อมูล** ใน PostgreSQL 16 พร้อมวิวสำเร็จรูป (สต็อกคงเหลือ, ยอดขายรายเดือน, ลูกหนี้ตามอายุหนี้)
- **นำเข้า** ด้วยสคริปต์ที่อ่านเฉพาะไฟล์ Excel เดิม ทำความสะอาดตามกฎ รันซ้ำได้ใช้เวลาประมาณ 4 วินาที
- **ไม่เดา** สิ่งที่แก้เองไม่ได้ ระบบบันทึกเป็นรายการให้ร้านยืนยัน (124 รายการ) แทนการเดาแล้วใส่ตัวเลข
- **ตรวจ** ด้วยคำสั่งตรวจคุณภาพ 12 ข้อ และเทียบกับข้อมูลต้นแบบ

3. โครงสร้างฐานข้อมูล (ERD)



สีน้ำเงิน = ขาย · สีส้ม = สั่งซื้อ · สีเขียว = ทะเบียนสินค้า · สีม่วง = สต็อก (PK = คีย์หลัก, FK = เชื่อมไปตารางอื่น, UK = ห้ามซ้ำ)

4. ผลลัพธ์หลังนำเข้า

รายการตรวจ	ผล
จำนวนบิล / รายการขาย / รับชำระ / ใบสั่งซื้อ ในฐานข้อมูล	9,013 / 16,730 / 800 / 1,197 (ตรงกับต้นแบบ)
ยอดขายรวม ยอดรับชำระรวม ยอดสั่งซื้อรวม เทียบกับต้นแบบ	ผลต่าง 0.00 บาททั้งสามรายการ
รายการขายที่จับคู่สินค้าผิดตัว (จากที่จับคู่ได้ 16,674 รายการ)	0
รายการที่ระบุสินค้าไม่ได้ เก็บยอดเงินไว้ที่สินค้า "รอตรวจสอบ"	56 จาก 56 ตรงกับที่ใส่ไว้
ยอดนับสต็อกไม่ตรงระบบ	55 รายการ (15 รายการต่างจริง, 40 รายการเกิดจาก 56 แถวที่ระบุสินค้าไม่ได้)
ราคาขายต่ำกว่าทุน	5 บิล พบครบ
ยอดรวมในสมุดไม่ตรง / แถวซ้ำ / ไม่มีวันที่รับของ	8 / 45 / 6 พบครบ
กฎที่ต้องเป็น 0 (บิลไม่มีรายการ, สต็อกติดลบ, รับเงินเกินยอดบิล ฯลฯ)	ผ่านทั้ง 6 ข้อ

> **รายการที่ระบบส่งให้ร้านยืนยัน 124 รายการ:** ระบุสินค้าไม่ได้ 56 · แถวซ้ำ 45 · ยอดรวมในสมุดไม่ตรง 8 · ไม่มีวันที่รับของ 6 · ราคาขายต่ำกว่าทุน 5 · รหัสสินค้าซ้ำ 4 — ทุกรายการระบุไฟล์ ตำแหน่ง และสิ่งที่ระบบทำไปแล้ว

5. คำถามที่ตอบได้ทันที (ตัวอย่างจาก 10 คำสั่งในชุดส่งมอบ)

คำถาม	คำตอบจากฐานข้อมูลสมมติ
ลูกหนี้ค้างชำระ ณ 31 ต.ค. 2569	749,839 บาท (135 บิล) · ค้างเกิน 60 วัน 246,602 บาท จาก 4 ราย
เงินจมในสต็อก (ไม่ขายเลย 90 วัน)	14 รายการ มูลค่าที่ราคาทุน 36,079 บาท
กำไรขั้นต้น ปลีก เทียบ ส่ง (ตามต้นทุนมาตรฐาน)	31.5% เทียบ 14.5% — เป็นค่าที่ตั้งในข้อมูลสมมติ
สต็อกนับจริงต่างจากระบบ (เฉพาะ 15 รายการที่ต่างจริง)	ของขาดสุทธิที่ราคาทุน 16,487 บาท (ผลรวมค่าสัมบูรณ์ 17,265 บาท)
สินค้าที่ต้องสั่งซื้อ / ผู้จำหน่ายส่งของเฉลี่ย	ดูจากวิว v_low_stock / คำสั่ง Q3, Q10 (เฉลี่ยประมาณ 3–4 วัน)

6. ข้อจำกัด (อ่านก่อนตัดสินใจ)

- **เป็นข้อมูลสมมติที่ผู้ทำสร้างเอง** ทั้งไฟล์ที่มีปัญหาและตัวตรวจ จึงไม่ใช่การทดสอบแบบปิดตา การที่ "ตรงทุกสตางค์" หมายถึงตรงกับข้อมูลต้นแบบสมมติ งานจริงจะมีปัญหาที่คาดไม่ถึง และต้องมีรอบให้เจ้าของร้านยืนยัน
- กำไรขั้นต้นคำนวณจาก **ต้นทุนมาตรฐานปัจจุบัน** ยังไม่เก็บประวัติเปลี่ยนราคาทุน
- ชุดนี้คือฐานข้อมูลและสคริปต์นำเข้า **ไม่รวม** หน้าจอกรอกข้อมูล ระบบ POS หรือแดชบอร์ด Power BI

- เลขรันของบิลและใบสั่งซื้อยังกำหนดเองตอนบันทึก หากใช้งานต่อเนื่องควรทำหน้าจอกรอกข้อมูลที่ออกเลขให้อัตโนมัติ
- ทดสอบบน PostgreSQL 16 เท่านั้น ยังไม่ได้ทดสอบกับเวอร์ชันอื่น

7. สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับในงานจริง

- แผนผังฐานข้อมูล (ERD) และพจนานุกรมข้อมูลภาษาไทย
- ไฟล์สร้างฐานข้อมูล + สคริปต์นำเข้า + ไฟล์สำรองข้อมูลทั้งหมด
- รายการข้อมูลที่ต้องให้ร้านยืนยัน และผลตรวจคุณภาพ
- คำสั่ง SQL ตัวอย่างตามคำถามของร้าน และคู่มือการใช้งาน/สำรองข้อมูลภาษาไทย